UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS - CCET
TÓPICOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA II

RELATÓRIO: SIMULADOR INTERATIVO DE CPU

Alunos(as): Kaline Maria Carvalho , Ighor Coelho de Araujo e Fellype Mota Fonseca, Lucas Matos da Silva

São Luís - MA
2026

1. Introdução

O presente relatório tem como objetivo apresentar o andamento do projeto “Simulador Interativo de CPU”, destacando as definições já realizadas pela equipe, as decisões técnicas adotadas e o progresso inicial do desenvolvimento.

2. Objetivo do Projeto

O projeto tem como objetivo desenvolver um simulador interativo de CPU com fins educacionais, permitindo que os usuários compreendam, de forma visual e prática, o funcionamento interno de um processador.

O sistema será capaz de executar instruções em linguagem Assembly simplificada e demonstrar etapas como busca, decodificação e execução das instruções.

3. O que já foi definido

3.1 Estrutura geral do sistema

Foi definida a divisão do sistema em duas partes principais:

- **Frontend:** Interface gráfica interativa (React + Vite)
- **Backend (lógica):** Simulação da CPU e execução das instruções

Essa divisão segue o modelo descrito no planejamento original , garantindo organização e modularização do projeto.

3.2 Funcionalidades principais

A equipe definiu que o simulador deverá conter:

- Execução de instruções básicas (MOV, ADD, SUB, JMP)
- Simulação de registradores
- Simulação do ciclo de instrução:
    a. Fetch
    b. Decode
    c. Execute
    d. Write-back
- Implementação de pipeline
- Execução passo a passo e contínua
- Interface gráfica interativa

Essas funcionalidades seguem o escopo inicial do projeto .

3.3 Tecnologias escolhidas

Foram definidas as seguintes tecnologias:

- **JavaScript**
- **React + Vite (Frontend)**
- **GitHub (controle de versão)**
- **VS Code (desenvolvimento)**

3.4 Organização da equipe

A equipe definiu um modelo de trabalho colaborativo com:

- Divisão por funcionalidades
- Integração gradual dos módulos
- Uso de GitHub para versionamento
- Reuniões periódicas para acompanhamento

4. O que já foi realizado

Com base no cronograma (página 4 do documento), já foram iniciadas ou concluídas as seguintes etapas:

- Planejamento geral do projeto
- Definição da arquitetura (CPU + pipeline)
- Definição das instruções básicas
- Estrutura inicial do sistema
- Organização do repositório no GitHub

Além disso, a equipe já possui:

- Estrutura inicial do frontend
- Organização lógica para simulação da CPU
- Definição do funcionamento dos registradores

5. O que pretendemos entregar

Ao final do projeto, a equipe pretende entregar:

- Um **simulador funcional de CPU**
- Interface gráfica interativa e intuitiva
- Execução de código Assembly simplificado
- Visualização do pipeline em tempo real
- Execução passo a passo e automática
- Código organizado no GitHub
- Documentação do sistema

6. Qualidade e Validação

O sistema será validado através de:

- Testes contínuos
- Verificação da execução correta das instruções
- Validação visual do pipeline
- Testes de integração frontend + backend

7. Considerações finais

O projeto encontra-se em fase inicial/intermediária, com planejamento estruturado e definições técnicas consolidadas. As próximas etapas envolvem o desenvolvimento das funcionalidades e integração completa do sistema.